# Rapport de Stage de Physique Médicale Niveau Master I

**Rédigé et soumis dans le cadre de la formation de**

**MASTER INGÉNIERIE DE LA SANTÉ**

Parcours

**RADIOPHYSIQUE MÉDICALE**

par

**Hegirziana Heva OBONE ESSONO**

**Et supervisé par**

**Mr. Beau Conrad MABIKA NDJEMBIDOUMA, Mme. Aurélia LASSY TATY, Mr. Gervais EDOU-MBO**

**Juin 2026 - Juillet 2026**

INSTITUT DE CANCÉROLOGIE D'AKANDA
SERVICE DE PHYSIQUE MÉDICALE

**Département de Radiothérapie**

**Département de Medecine Nucleaire**

# Déclaration

Je déclare que la rédaction présentée dans ce rapport intitulé "Stage de Physique Médicale Niveau Master I" par moi i.e. Hegirziana Heva OBONE ESSONO, et soumis au service de Physique Médicale de l'Institut de Cancérologie d'Akanda, Libreville ; est une rédaction et un rendu authentique de mon travail d'observation réalisé durant la période de Juin 2026 à Juillet 2026 sous la supervision de Mr. Beau Conrad MABIKA NDJEMBIDOUMA, Mme. Aurélia LASSY TATY, et Mr. Gervais EDOU-MBO.

_____

Hegirziana Heva OBONE ESSONO

Supervisé Par

_____

**Mr. Beaud Conrad**
**MABIKA NDJEMBIDOUMA**
**Physicien Nucléaire**
**Service de Physique Médicale**
**Institut de Cancérologie d'Akanda**
**AKanda – 23902**
**Libreville, Gabon**

_____

**Mme. Aurélia LASSY TATY**
**Physicienne Médicale**
**Service de Physique Médicale**
**Institut de Cancérologie d'Akanda**
**AKanda – 23902**
**Libreville, Gabon**

_____

**Mr. Gervais EDOU-MBO**
**Physicien Médical**
**Service de Physique Médicale**
**Institut de Cancérologie d'Akanda**
**AKanda – 23902**
**Libreville, Gabon**

# Abstract

*Dans le cadre de mon Master Ingénierie de la Santé parcours Radiophysique Médicale, j'ai pris l'initiative de candidater pour un stage facultatif dans mon domaine d'étude pour une durée de six semaines dans la capitale de Libreville au Gabon.*

*L'institut de Cancérologie d'Akanda (ICA) m'a offert l'opportunité d'être formée pendant cette période dans trois branches de la physique médicale, à savoir la Radiothérapie, la Médecine Nucléaire, et la Radiologie. Pour chaque service affilié, j'ai connu une période d'immersion et de théorie, suivies de pratiques guidées regroupant des mesures et des tests faisant ensuite l'objet d'une validation.*

*Ce rapport est une consignation des connaissances et compétences propres aux physiciens médicaux que j'ai pu observer et mettre en pratique durant mon stage. Il regroupe les caractéristiques propres à chaque service visité, à savoir le matériel, les règlementations locales et internationales en matière de radioprotection et de contrôle qualité, et les différentes missions et pratiques du physicien médical.*

# Table des matières

Liste des figures . . . . . vi

**1 Organisation et matériel du service de Physique Médicale . . . . . 1**

1.1 Présentation du service . . . . . 1

1.2 Département de Radiothérapie . . . . . 1

1.2.1 Scanner à rayons X dosimétrique . . . . . 2

1.2.1.1 Caractéristiques . . . . . 2

1.2.1.2 Cas pratiques d'utilisation . . . . . 3

1.2.2 Accélérateur linéaire de particules - LINAC . . . . . 3

1.2.2.1 Système de planification de traitement — Treatment Planning System (TPS) . . . . . 5

1.2.2.2 Pathologies traitées . . . . . 9

1.3 Département de Médecine Nucléaire . . . . . 10

1.3.1 Labo chaud . . . . . 10

1.3.2 Pathologies traitées . . . . . 11

**2 Sécurité et Radioprotection . . . . . 14**

2.1 Réglementation locale et internationale . . . . . 14

2.2 Mesures de radioprotection en Radiothérapie . . . . . 15

2.2.1 Salle du scanner à rayons X dosimétrique . . . . . 15

2.2.2 Salle d'attente . . . . . 16

2.2.3 Zone de monitoring des LINACs . . . . . 17

2.2.4 Bunkers des LINACs . . . . . 18

2.3 Mesures de radioprotection en Médecine Nucléaire . . . . . 18

2.3.1 Radioprotection au laboratoire chaud . . . . . 18

2.3.2 Élimination de la radioactivité et évacuation des déchets radioactifs . . 20

2.3.3 Gestion et renvoi du matériel radioactif usé . . . . . 20

**3 Contrôle qualité et sûreté des équipements . . . . . 22**

3.1 Contrôle qualité du LINAC . . . . . 22

3.1.1 Contrôle QuickCheck . . . . . 22

3.1.2 Angles de la gantry et du collimateur . . . . . 26
3.2 Contrôle qualité du scanner . . . . . 27
3.2.1 Contrôles quotidiens de la tête . . . . . 28
3.2.2 Contrôle quotidien du corps . . . . . 28
3.3 Contrôle qualité des équipements de Médecine Nucléaire . . . . . 29
3.3.1 Activimètre ISOMED . . . . . 29
3.3.1.1 Bruit de fond . . . . . 30
3.3.1.2 Efficacité . . . . . 30
3.3.1.3 Alignement . . . . . 31
3.3.1.4 Contrôle de la stabilité . . . . . 31

**Bibliographie** . . . . . **34**

# Liste des Figures


1.1 Scanner à rayons X dosimétrique . . . . . 2
1.2 LINAC — vue de gauche . . . . . 3
1.3 LINAC — vue de droite . . . . . 3
1.4 LINAC médical — *Radiation Oncology Physics* [1] . . . . . 5
1.5 Volumes de planification pour un patient présentant un gliome de grade 4 selon l'OMS (glioblastome) [2] . . . . . 6
1.6 Paramétrage des champs de traitement pour un cas de tumeur cérébrale . . . . . 7
1.7 Répartition spatiale de la dose pour un cas de tumeur cérébrale — vue sagittale 8
1.8 Répartition spatiale de la dose pour un cas de tumeur cérébrale — vue axiale . . 8
1.9 Histogramme dose-volume (DVH) pour un cas de tumeur cérébrale . . . . . 9
1.10 SPECT-CT — vue de gauche . . . . . 10
1.11 SPECT-CT — vue de face . . . . . 10
1.12 Laboratoire chaud . . . . . 11
1.13 Hotte de préparation des radionucléides . . . . . 11

2.1 Zone surveillée . . . . . 15
2.2 Zone contrôlée . . . . . 15
2.3 Salle de commande du scanner à rayons X dosimétrique . . . . . 16
2.4 Porte d'entrée du scanner . . . . . 16
2.5 Signalisation lumineuse des bunkers . . . . . 17
2.6 Écran de surveillance des bunkers . . . . . 17
2.7 Caméra de surveillance dans les bunkers . . . . . 18
2.8 Caméra de surveillance dans les bunkers . . . . . 18
2.9 Seringue, protège-seringue et valisette de plomb . . . . . 19
2.10 Pinces de maniement des seringues et sources radioactives . . . . . 19
2.11 Détecteur mains-pieds . . . . . 20
2.12 Sas de décontamination . . . . . 20

3.1 Vérification des alignements à l'aide des lasers . . . . . 23
3.2 QuickCheck sans mâchoires pour un champ 10×10 . . . . . 24

3.3 QuickCheck avec mâchoires pour un champ 10×10 . . . . . 24
3.4 Alignement du champ et de la zone d'irradiation sur iView . . . . . 25
3.5 Contrôle des angles de la gantry à 180° . . . . . 27
3.6 Création des régions d'intérêt (ROI) sur un scan d'eau et de téflon . . . . . 29

# Chapter 1

# Organisation et matériel du service de Physique Médicale

## 1.1 Présentation du service

Le Service de Physique Médicale de l'Institut de Cancérologie d'Akanda se divise en deux départements distincts : le département de Radiothérapie et le département de Médecine Nucléaire. Chaque département est supervisé par un personnel compétent, chargé d'assurer le respect des règles de sécurité et des protocoles, la prise en charge et le suivi des patients et des traitements, ainsi que les contrôles en matière de radioprotection et de dosimétrie.

## 1.2 Département de Radiothérapie

Le département de radiothérapie est équipé de trois appareils à rayonnements ionisants : un scanner à rayons X dédié à la planification dosimétrique et deux accélérateurs linéaires de particules (LINAC). Ces équipements, bien que dédiés à des fonctions distinctes, sont indissociables et complémentaires. Leur coordination est essentielle pour garantir la précision et la sécurité des irradiations, chaque appareil dépendant des informations et des réglages fournis par les autres.

### 1.2.1 Scanner à rayons X dosimétrique

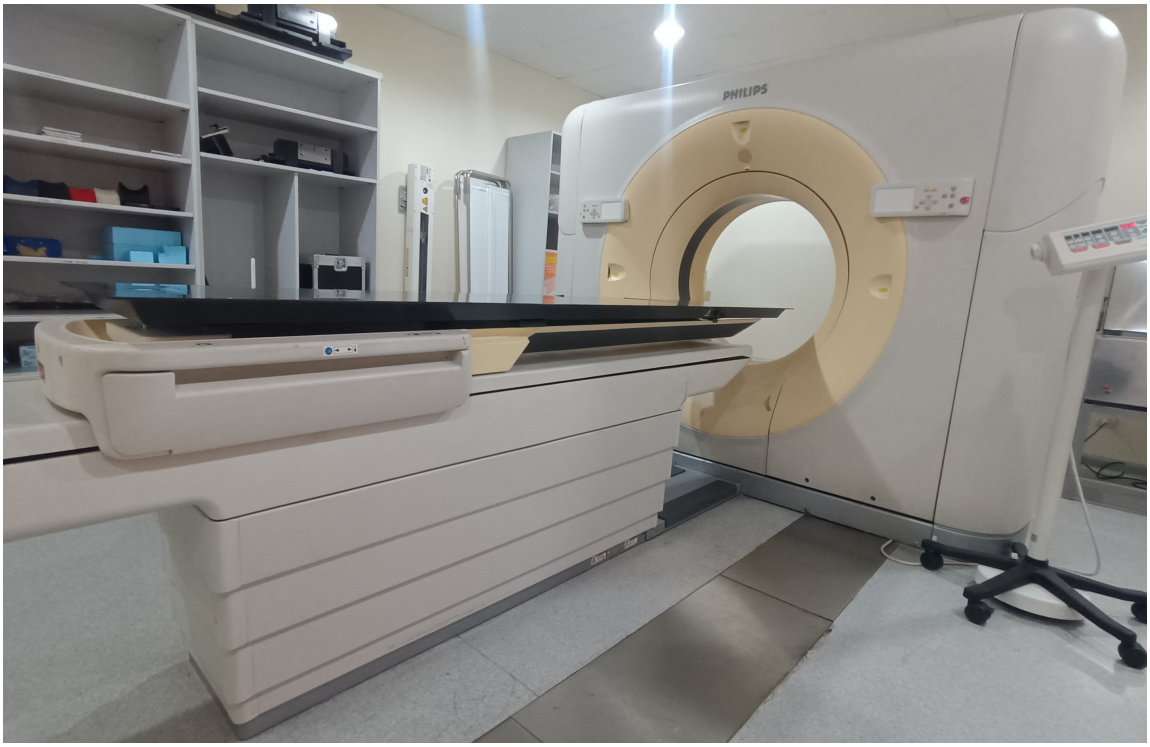



Figure 1.1: Scanner à rayons X dosimétrique

Le scanner à rayons X dosimétrique permet au personnel soignant de réaliser des images statiques du patient selon plusieurs coupes. Il est indispensable au traitement radiothérapeutique car il fournit les données anatomiques nécessaires au système de planification de traitement.

#### 1.2.1.1 Caractéristiques

La table d'examen du patient est en fibre de carbone afin de limiter les interactions avec les photons X. Ainsi, le faisceau est très peu absorbé : l'atténuation et la diffusion sont très faibles, et le patient reçoit quasiment la totalité de la dose calculée par le système de planification de traitement (TPS).

Si le matériau de la table était différent, le patient encourrait des risques importants. D'une part, un risque de surdosage des organes sains, car les photons diffusés par la table pourraient atteindre de manière non contrôlée les tissus superficiels. D'autre part, un risque de sous-dosage, le faisceau de photons pouvant être partiellement absorbé par la table.

#### 1.2.1.2 Cas pratiques d'utilisation

Le scanner à rayons X réalise des acquisitions des données anatomiques des patients [3]. Une fois ces données acquises, elles sont transmises au TPS afin de permettre aux médecins de procéder au contourage des différentes zones cibles d'irradiation, tout en identifiant les organes à risque.

### 1.2.2 Accélérateur linéaire de particules - LINAC



Figure 1.2: LINAC — vue de gauche



Figure 1.3: LINAC — vue de droite

Un accélérateur linéaire de particules (LINAC) est un dispositif qui accélère des électrons le long d'une trajectoire rectiligne jusqu'à des énergies comprises entre 4 et 25 MeV [1]. Ces électrons sont soit transformés en rayons X par rayonnement de freinage, soit utilisés directement sous forme de faisceau d'électrons pour certains traitements radiothérapeutiques [4][1].

Le service de radiothérapie est équipé de deux LINACs de la marque Elekta : Astérix (installé dans le petit bunker) et Obélix (dans le grand bunker).

Afin de comprendre et d'assimiler leur fonctionnement ainsi que le rôle de chacun de leurs composants, je me suis appuyée sur la littérature et sur la figure 1.4. Les tableaux suivants présentent les composants et leur description.

| | Composant | Description |
|---|---|---|
| Génération du faisceau | **Filament** | Chauffe la cathode pour libérer des électrons par émissions thermoioniques |
| | **Grille** | Contrôle l'extraction et la forme de l'impulsion d'électrons |
| | **Anode** | Accélère les électrons extraits par différence de potentiel |
| | **Modulateur pulsé** | Fournit les impulsions haute tension |
| Accélération / Transport | **Guide d'ondes** | Guide où les électrons sont accélérés par les champs Radio-Fréquence |
| | **Source micro-ondes** | Génère l'énergie Radio-Fréquence nécessaire à l'accélération |
| | **Bobine de déviation** | Dévie et ajuste la trajectoire du faisceau pour le centrer |
| | **Bobine de focalisation** | Focalise le faisceau par champ magnétique pour limiter sa divergence |
| | **Aimant quadrupôle** | Assure la focalisation et corrige l'astigmatisme |
| | **Pompe à vide** | Maintient le vide pour éviter les collisions avec l'air |
| Production des Rayons X | **Cible** | Convetit l'énergie des électrons en rayons X de freinage |
| | **Collimateur primaire** | Limite le cône de rayons X émis |
| | **Filtre égalisateur** | Uniformise l'intensité du faisceau de photons |
| | **Fente d'énergie** | Sélectionne les électrons ayant les énergie souhaitées |

Table 1.1: Tableau des composants du LINAC et leurs rôles

| | Composant | Description |
|---|---|---|
| Collimation / contrôle | **Mâchoires sup / inf** | Définissent la taille du champ d'irradiation |
| | **Collimateur multilames** | Ajuste la forme du champ à la tumeur |
| | **Chambre d'ionisation double** | Mesure la dose délivrée en temps réel |

Table 1.2: Tableau des composants du LINAC et leurs rôles - 2

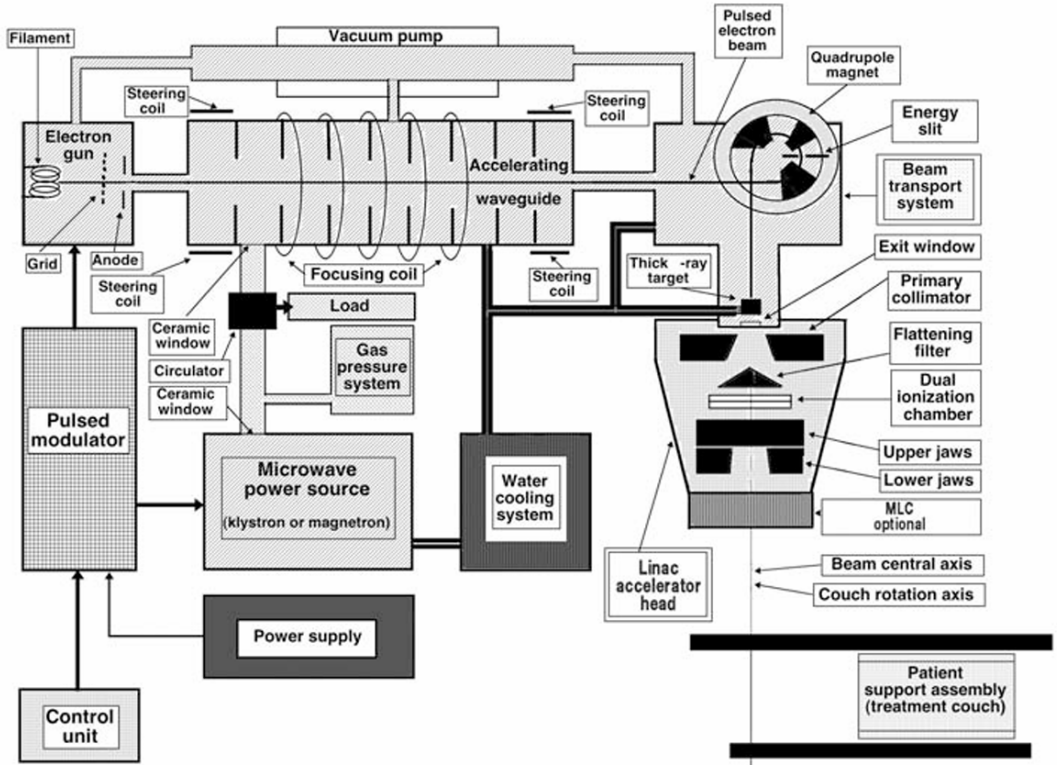



Figure 1.4: LINAC médical — *Radiation Oncology Physics* [1]

#### 1.2.2.1 Système de planification de traitement — Treatment Planning System (TPS)

Le système de planification de traitement (TPS) est un logiciel permettant d'élaborer un plan de traitement par irradiation en radiothérapie. Son utilisation s'effectue en plusieurs étapes.

Pour un même patient, les manipulateurs en radiothérapie, les physiciens médicaux et les médecins disposent chacun d'une session dédiée sur le logiciel et accèdent au dossier du patient selon un ordre précis.

Les médecins réalisent le contourage de l'anatomie du patient sur l'ensemble des coupes du scanner, en délimitant la tumeur et les organes à risque. Ils définissent également le CTV (Clinical Target Volume), qui correspond au volume de tissu contenant la tumeur macroscopique visible, palpable ou détectable à l'imagerie [2][5][6], ainsi que le PTV (Planning Target Volume), concept géométrique destiné à garantir que la dose prescrite est effectivement délivrée au CTV [2][7]. Le PTV est un volume lié à l'isocentre de l'accélérateur plutôt qu'à l'anatomie du patient ; il intègre des marges pour tenir compte des incertitudes liées au positionnement et aux mouvements du patient.

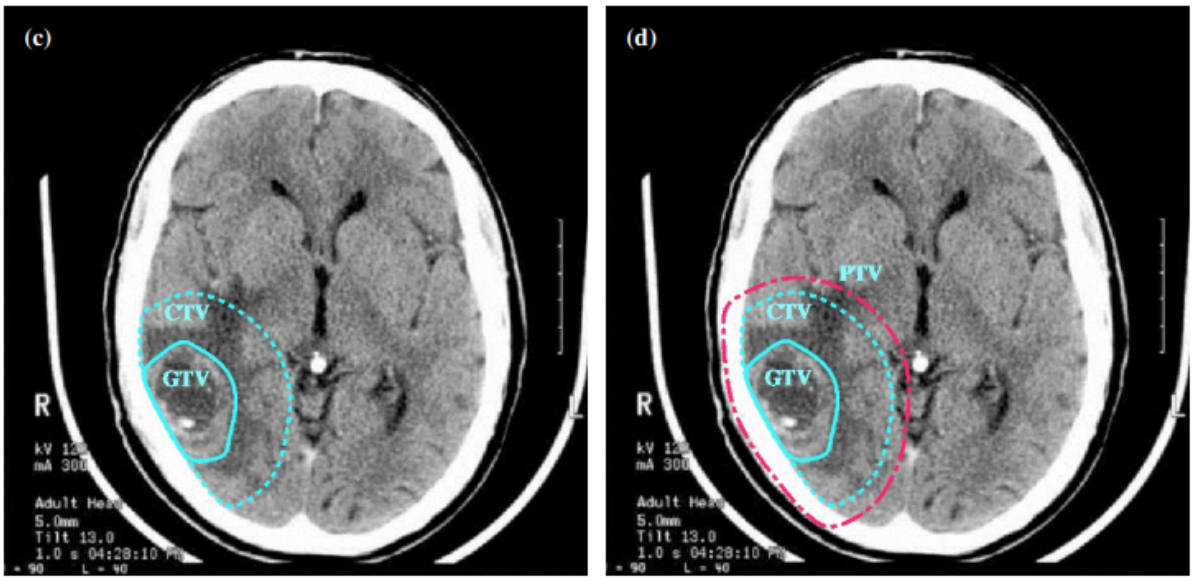



Figure 1.5: Volumes de planification pour un patient présentant un gliome de grade 4 selon l'OMS (glioblastome) [2]

Une fois cette étape achevée, les médecins précisent dans le dossier du patient la dose totale à délivrer, le nombre de fractions par semaine ainsi que la dose par fraction. Les manipulateurs en radiothérapie complètent ce dossier en y ajoutant le nombre de champs et la dose délivrée par champ, l'objectif final étant que le patient reçoive l'intégralité de la dose prescrite. Ils veillent également au respect du nombre de séances pour chaque patient et mentionnent les particu-

larités de chacun : patients bénéficiant d'un cumul radiothérapie/chimiothérapie, patients en post-chirurgie, ou patients en situation palliative pour lesquels l'objectif est le soulagement des symptômes.

Par la suite, le physicien médical commence par identifier l'isoscanner, qui est le point de référence du scanner matérialisé par des repères laser. Si ce point n'est pas optimal (par exemple, s'il n'est pas centré sur la tumeur ou sur la zone à irradier), le physicien crée un nouveau point appelé isotraitement. Il définit ensuite les champs d'irradiation et leurs paramètres : machine utilisée (Astérix ou Obélix), type de particules (photons ou électrons), énergie du faisceau et centrage du champ (sur le centre du CTV, du PTV ou de la tumeur selon les cas).

Le physicien paramètre également les outils de conformation du faisceau : le diaphragme, de forme carrée ou rectangulaire, qui délimite le champ, puis les MLC (Multileaf Collimator, ou collimateur multilames), qui s'adaptent à la forme de la tumeur tout en protégeant les organes à risque.

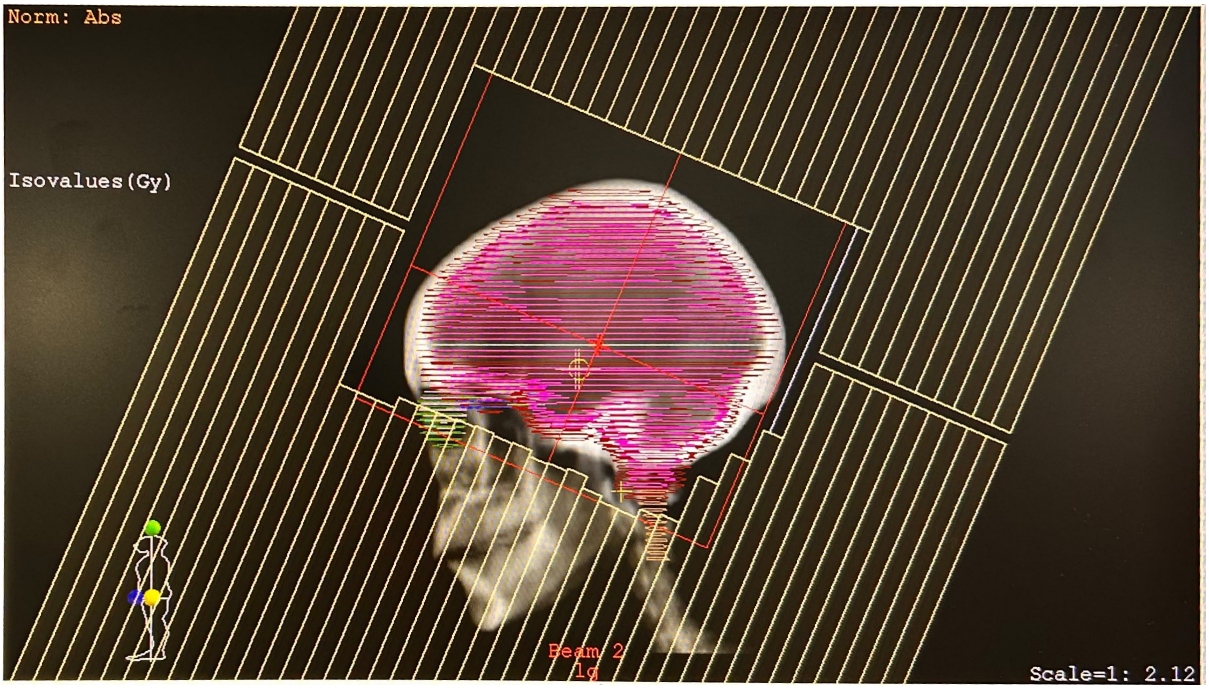



Figure 1.6: Paramétrage des champs de traitement pour un cas de tumeur cérébrale

Sont ensuite réglés les dimensions du champ (up, down, left, right), l'angle du gantry (par défaut à 0°), l'angle du collimateur, la rotation de la table de traitement (bien que rarement

utilisée), ainsi que le poids du champ pour moduler l'intensité (par exemple, plus forte au centre et moins forte sur les bords). Enfin, le wedge (filtre en forme de coin) peut être ajouté pour modifier la distribution de dose si nécessaire.

Sur le logiciel IviewGT, les manipulateurs en radiothérapie vérifient la concordance entre l'image de référence envoyée par le physicien et l'image du patient en position de traitement. Une tolérance stricte est appliquée : même un décalage de 1 mm n'est pas accepté. En cas d'écart, le physicien est consulté pour un recalage.

Dans les cas complexes, le nombre de champs peut atteindre 16, ce qui exige une rigueur particulière de la part de toute l'équipe.

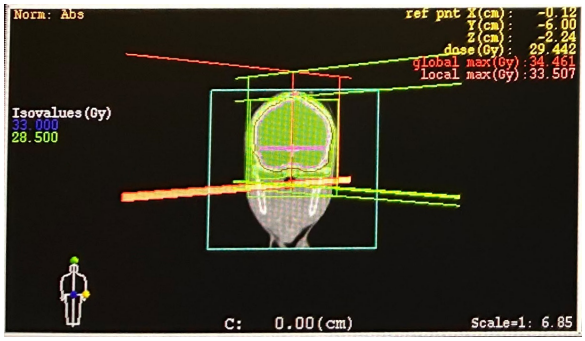



Figure 1.7: Répartition spatiale de la dose pour un cas de tumeur cérébrale — vue sagittale

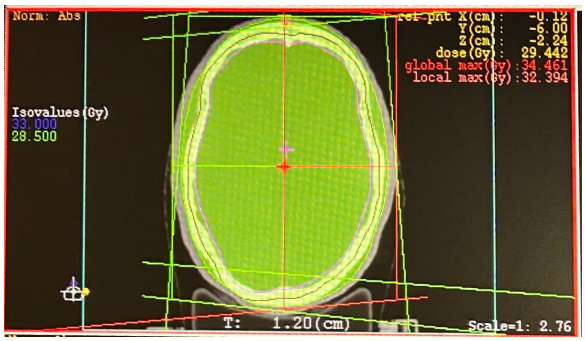



Figure 1.8: Répartition spatiale de la dose pour un cas de tumeur cérébrale — vue axiale

Sur le logiciel de TPS, il est possible de consulter les courbes isodoses pour vérifier la répartition spatiale de la dose sur les trois plans de coupe (transversal, sagittal et coronal). L'histogramme dose-volume (DVH, Dose Volume Histogram) permet quant à lui de vérifier que les objectifs de dose ont été atteints tout en respectant les contraintes imposées par les organes à risque (moelle épinière, reins, etc.).




Figure 1.9: Histogramme dose-volume (DVH) pour un cas de tumeur cérébrale

Le médecin, connaissant l'état général de son patient, peut décider de diminuer la dose dans certaines zones afin de préserver la qualité de vie et l'hygiène de vie du patient.

Enfin, le plan de traitement doit être validé et signé par le médecin, puis par le physicien médical.

#### 1.2.2.2 Pathologies traitées

Dans le service de radiothérapie, de nombreux cas de cancer sont traités : tumeurs cérébrales, cancers du côlon, du col de l'utérus ou du sein, entre autres.

Le service propose également des soins palliatifs lorsque le cancer est à un stade avancé. Les patients concernés présentent souvent des difficultés à marcher, des douleurs osseuses liées à des métastases ou d'autres symptômes les rendants invalides. Dans ces cas-là, les traitements sont hypofractionnés, c'est-à-dire que le nombre de séances est limité et que les doses par fraction sont élevées, afin d'obtenir un effet rapide sur la douleur.

Des traitements de surface sont également possibles, non pas pour des cancers mais pour des lésions bénignes telles que les chéloïdes. Ces cicatrices peuvent être traitées par radiothérapie

seule ou en association avec la chirurgie : le patient peut bénéficier d'une excision chirurgicale suivie d'une radiothérapie post-opératoire pour prévenir les cas de récidives. Pour les chéloïdes très étendues ou inopérables, une radiothérapie exclusive peut être proposée au patient.

La radiothérapie peut être envisagée pour de nombreux autres cas, plus ou moins complexes.

## 1.3 Département de Médecine Nucléaire



Figure 1.10: SPECT-CT — vue de gauche




Figure 1.11: SPECT-CT — vue de face

Le département de Médecine Nucléaire est équipé d'une caméra gamma de type SPECT-CT. Afin de préparer les radionucléides nécessaires aux examens des patients, un laboratoire chaud (labo chaud) est mis à disposition du personnel avec l'ensemble des équipements essentiels.

### 1.3.1 Labo chaud

Le labo chaud est le lieu de préparation des radionucléides, où sont effectués les contrôles qualité des divers outils et équipements nécessaires à l'utilisation sécuritaire de la caméra gamma.



Figure 1.12: Laboratoire chaud



Figure 1.13: Hotte de préparation des radionucléides

Dans le labo chaud, on prépare du technétium-99m à partir de la désintégration du molybdène-99. Ce radionucléide est largement utilisé en scintigraphie en raison de sa courte demi-vie de 6 heures, ce qui permet une élimination rapide de la radioactivité.

Le laboratoire est équipé d'un activimètre avec une chambre à puits permettant de mesurer la radioactivité des seringues utilisées pour l'injection des radiopharmaceutiques (molécule froide conservée au congélateur + radionucléide) dans le corps des patients. Pour le contrôle qualité et l'étalonnage de cet activimètre, on utilise une source de césium-137. L'ensemble comprend également une chambre d'ionisation et une interface informatique facilitant la lecture et le traitement des données.

### 1.3.2 Pathologies traitées

Dans le service, l'examen de routine est la scintigraphie osseuse du corps entier, qui est une imagerie fonctionnelle diagnostique. Après injection du radiopharmaceutique, un délai d'environ deux heures est nécessaire pour que le produit se fixe sur le tissu osseux ; l'acquisition peut alors débuter. En attendant, le patient peut s'alimenter et prendre un éventuel traitement. En cas d'anomalie détectée, le scanner intégré (SPECT-CT) peut être utilisé en complément pour obtenir une image plus précise.

Lorsque le patient présente des douleurs, l'acquisition peut être réalisée immédiatement

après l'injection afin d'étudier le fonctionnement biologique en temps réel. Cet examen permet de détecter les causes des douleurs, qui peuvent être dues à des infections, des inflammations ou d'autres pathologies.

Pour les cancers du sein, plutôt que de procéder à une ablation complète du tissu mammaire, une technique de localisation et d'ablation du ganglion sentinelle — à l'origine de la propagation des cellules cancéreuses — peut être réalisée en collaboration avec un chirurgien.

# Chapter 2

# Sécurité et Radioprotection

## 2.1 Réglementation locale et internationale

En matière de radioprotection au sein du service, et conformément à la réglementation locale, le Service de Physique Médicale a l'obligation d'appliquer des mesures de protection radiologique en milieu ionisant professionnel, de mettre en œuvre un contrôle radiologique des lieux de travail, ainsi que d'effectuer une surveillance dosimétrique et sanitaire des travailleurs [8][1].

Cette réglementation impose le classement des différentes zones du service, dites zones à accès réglementé, en fonction des rayonnements ionisants qui s'y propagent, du matériel qui s'y trouve et des personnes qui y sont exposées. Ainsi, on distingue les zones publiques, les zones surveillées et les zones contrôlées.

Les contrôles radiologiques doivent permettre de mesurer l'exposition dans les zones contrôlées et surveillées, en précisant les grandeurs à mesurer, la fréquence des mesures et les emplacements concernés. Les physiciens médicaux doivent prendre en compte les niveaux de référence internationaux et être en mesure d'intervenir en cas de non-conformité.

Le service doit être équipé d'appareils de mesures dosimétriques déterminant les doses de rayonnement reçues. Ces appareils doivent être fournis et agréés par l'Autorité Nationale de Réglementation en Radioprotection. Une dosimétrie individuelle est réalisée pour les travailleurs exposés, et une dosimétrie d'ambiance est systématiquement mise en place pour les différentes zones.

## 2.2 Mesures de radioprotection en Radiothérapie

Le service de Radiothérapie applique des règles et des contrôles précis en matière de sécurité du personnel et des patients. Il respecte la réglementation en termes de signalisation, de classement des zones et de contrôles dosimétriques, grâce à plusieurs dispositifs implantés de manière méticuleuse dans les différentes zones.

### 2.2.1 Salle du scanner à rayons X dosimétrique

La salle du scanner à rayons X dosimétrique est considérée comme une zone à accès réglementé. Le zonage est matérialisé par une signalisation par affichage, à savoir le trèfle à trois branches, symbole des rayonnements ionisants. La salle est divisée en deux parties : la salle de commande, équipée des pupitres et considérée comme une zone surveillée, et la zone d'irradiation où se trouve le scanner, classée comme zone contrôlée.

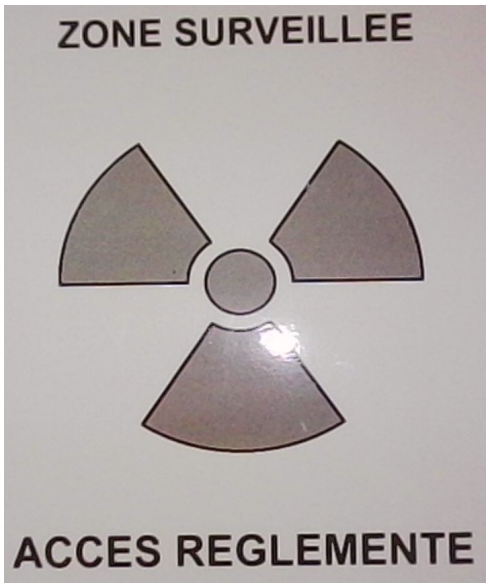



Figure 2.1: Zone surveillée




Figure 2.2: Zone contrôlée

La salle de commande est équipée d'un dosimètre d'ambiance qui surveille en continu le niveau de rayonnement. Il permet au personnel de s'assurer que l'on se situe bien en dessous du seuil réglementaire. Elle est également pourvue d'une signalisation lumineuse indiquant l'activation des rayonnements ionisants (rouge) ou leur désactivation (éteinte).



Figure 2.3: Salle de commande du scanner à rayons X dosimétrique



Figure 2.4: Porte d'entrée du scanner

Une vitre plombée, visible sur la figure 2.3, composée de 2 à 3 millimètres de plomb, sépare la salle de commande de la salle d'examen. Il s'agit d'un dispositif obligatoire car la surveillance du patient s'effectue par observation directe à travers cette vitre et non par vidéosurveillance. Les encadrements et les murs sont également protégés par du plomb, ce qui permet de bloquer et d'isoler les rayonnements. Des boutons d'arrêt d'urgence sont installés sur les murs, aussi bien au niveau des pupitres de commande que dans la zone du scanner.

Enfin, des dosimètres individuels sont entreposés à proximité des pupitres afin que les physiciens, manipulateurs et autres membres du personnel puissent surveiller leur dose personnelle.

### 2.2.2 Salle d'attente

La salle d'attente est une zone à accès réglementé classée comme zone surveillée. Elle est donc équipée de dosimètres d'ambiance attribués à la salle d'attente radiothérapie . Les patients disposent de vestiaires pour revêtir des vêtements très fins, afin de limiter la déviation du faisceau de rayonnement.

### 2.2.3 Zone de monitoring des LINACs

Les LINACs du service sont installés dans des bunkers, précédés d'une zone de monitoring équipée de deux pupitres de commande dédiés à chacune des deux machines. Cette zone, à la fois surveillée et contrôlée, est équipée de dosimètres d'ambiance. On y trouve plusieurs signalisations lumineuses, situées au niveau des portes des bunkers et des pupitres, avec trois couleurs distinctes : vert lorsqu'aucun traitement n'est en cours, orange lorsque l'ordinateur de commande du LINAC est en phase de sélection des paramètres, et rouge pendant l'irradiation.

La surveillance du patient est assurée par vidéosurveillance, et les échanges entre le personnel et le patient se font via un interphone. Contrairement à la salle du scanner à rayons X, la zone de monitoring des LINACs n'est pas équipée de vitrage plombé. Elle est séparée des machines par un mur en béton de plus d'un mètre d'épaisseur, ce qui équivaut à une protection de dix millimètres de plomb.



Figure 2.5: Signalisation lumineuse des bunkers

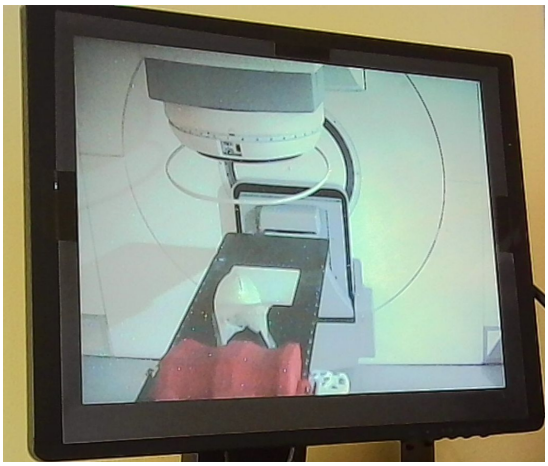


Figure 2.6: Écran de surveillance des bunkers

En cas d'urgence ou d'imprévu, un système de sécurité permet d'interrompre le traitement si les portes des bunkers venaient à être ouvertes de manière inopinée. De plus, des boutons d'arrêt d'urgence sont installés sur les murs des pupitres et interrompent l'irradiation s'ils sont actionnés.

### 2.2.4 Bunkers des LINACs

À l'intérieur des bunkers, on retrouve les mêmes équipements de sécurité et de radioprotection que ceux de la zone de monitoring, à savoir des signalisations lumineuses et des boutons d'arrêt d'urgence destinés à l'usage du patient en cas de besoin. Des caméras de surveillance y sont installées pour assurer une surveillance optimale du patient.



Figure 2.7: Caméra de surveillance dans les bunkers



Figure 2.8: Caméra de surveillance dans les bunkers

Afin de renforcer le blocage des rayonnements, les bunkers présentent une architecture en forme de labyrinthe. Le mur situé en face de la machine constitue la première barrière contre les rayonnements de photons diffusés.

## 2.3 Mesures de radioprotection en Médecine Nucléaire

### 2.3.1 Radioprotection au laboratoire chaud

À la fin de la préparation, les seringues sont protégées par un protège-seringue puis placées dans une valisette en plomb afin de bloquer les rayonnements.

Le matériel utilisé — coton, papiers, aiguilles et flacons — est trié dans des poubelles de 5 millimètres de plomb afin de confiner les rayonnements à l'intérieur le temps de la décroissance radioactive.

Le générateur est placé dans une enceinte de 50 millimètres d'épaisseur de plomb, située sous la hotte de préparation des radionucléides. À la réception d'un nouveau produit, une mesure de débit de dose est effectuée à 1 mètre de cette enceinte pour s'assurer de sa conformité. Une fois usagé, il doit être confiné dans la salle des déchets pour une durée de 660 heures, soit 3 mois.




Figure 2.9: Seringue, protège-seringue et valisette de plomb

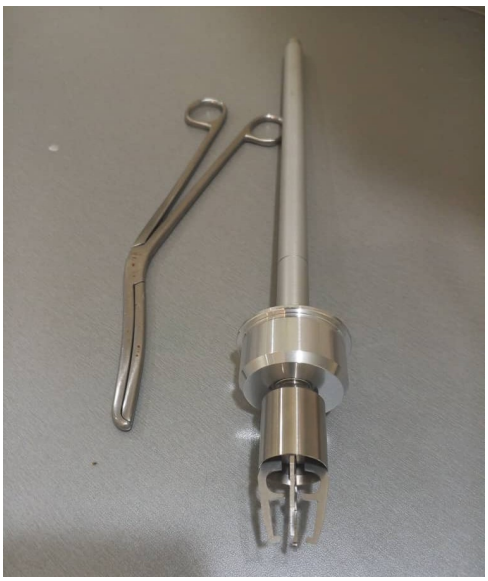


Figure 2.10: Pinces de maniement des seringues et sources radioactives

En sortant du laboratoire chaud, les travailleurs doivent passer au détecteur mains-pieds afin d'évaluer l'ampleur de la contamination radioactive et donc de vérifier s'ils sont autorisés à quitter la salle de préparation. Le dispositif indique également la zone de contamination. Le seuil à respecter avant la sortie doit être voisin du bruit de fond ; dans le cas contraire, il est obligatoire de patienter dans la pièce.

### 2.3.2 Élimination de la radioactivité et évacuation des déchets radioactifs

Afin d'accélérer l'élimination de leur radioactivité individuelle, les travailleurs ont la possibilité, à la fin des préparations, de se laver les mains. Si le détecteur mains-pieds signale une radioactivité trop élevée, ils peuvent activer en urgence un sas de décontamination qui leur envoie un jet d'eau chaude.

Après trois jours passés dans les poubelles de 5 millimètres de plomb, les déchets ne sont plus considérés comme radioactifs, la période de demi-vie étant largement dépassée. Ils sont donc placés dans des sacs, puis stockés dans la salle des déchets en attendant d'être envoyés à l'hôpital et éliminés par incinération.



Figure 2.11: Détecteur mains-pieds



Figure 2.12: Sas de décontamination

### 2.3.3 Gestion et renvoi du matériel radioactif usé

Les générateurs usagés doivent être renvoyés au fournisseur une fois leur radioactivité éteinte. Ils sont pesés, puis préparés par le physicien médical. À leur arrivée, ils doivent porter l'inscription UN 2915 pour signaler leur état de radioactivité ; avant leur renvoi, ils doivent être étiquetés UN 2908 pour indiquer que le risque n'est plus présent.

# Chapter 3

# Contrôle qualité et sûreté des équipements

Le contrôle qualité des équipements est une étape essentielle préalable au traitement radiothérapeutique. Il ne s'agit pas simplement de vérifier la calibration du matériel. Les équipements du service de physique médicale doivent être contrôlés de façon journalière, mensuelle et annuelle afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et, par extension, de la sécurité du personnel soignant et des patients.

Les contrôles sont effectués par les manipulateurs en radiothérapie du service ou par les physiciens médicaux eux-mêmes, selon qu'il s'agit de contrôles de routine ou de contrôles nécessitant l'intervention d'une personne compétente.

Sous la supervision des responsables des services, j'ai eu l'occasion d'effectuer et d'assister à certains de ces contrôles, que j'ai consignés ci-dessous.

## 3.1 Contrôle qualité du LINAC

### 3.1.1 Contrôle QuickCheck

Le QuickCheck est un contrôle de routine à effectuer chaque matin avant tout traitement. Il permet de vérifier que la dose envoyée par le LINAC sur un champ 10×10 correspond bien à celle qui serait reçue par le patient. De façon hebdomadaire, ce QuickCheck est effectué sur un champ 20×20.

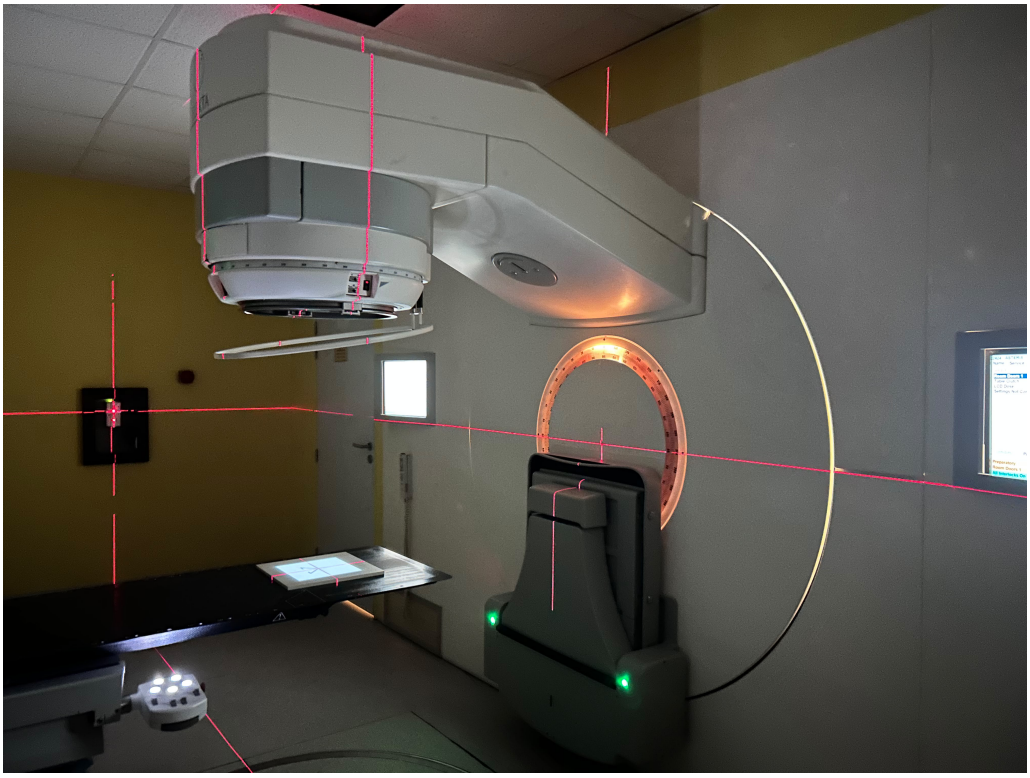


Figure 3.1: Vérification des alignements à l'aide des lasers

Sur les ordinateurs de monitoring et dans l'application dédiée, on sélectionne le type de faisceau à envoyer, son énergie, les monitor units, ainsi que la présence ou non des mâchoires. Le tableau ci-dessous illustre les paramètres du QuickCheck à sélectionner dans leur intégralité pour un tir effectué dans le vide.

| | **Set** | **Actual** |
|---|---|---|
| **Radiation type** | XRAY | XRAY |
| **Energy** | 6 MV | 6 MV |
| **Wedge** | OUT | MOVING |
| **BEAM MU1** | 500 | 0 MU |
| **BEAM MU2** | 502 | 0 MU |
| **Dose Rate** | | 0 MU/min |

Table 3.1: Paramètres du QuickCheck du LINAC

Afin de bien s'assurer du déplacement optimal des mâchoires, celles-ci peuvent, pendant un

tir dans le vide, être complètement en dehors du champ souhaité ou bien alignées selon ce même champ. Ainsi, il est possible de garder uniquement le diaphragme durant les QuickChecks ou d'y adjoindre les mâchoires.

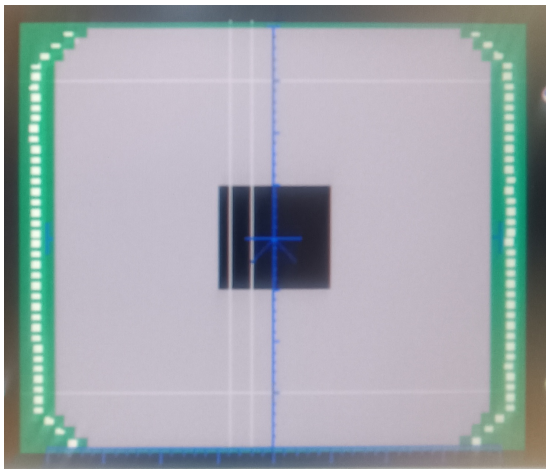


Figure 3.2: QuickCheck sans mâchoires pour un champ 10×10

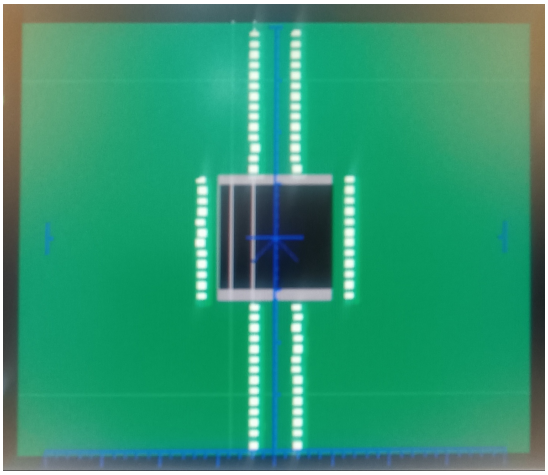


Figure 3.3: QuickCheck avec mâchoires pour un champ 10×10

À la suite des tirs dans le vide, on aligne la machine QuickCheck avec les lasers prévus à cet effet. Elle est composée d'une chambre d'ionisation permettant de suivre le débit de dose envoyé par le LINAC. Deux tirs à 6 MV et à 15 MV sont à effectuer, et les champs sont à sélectionner. Pour ces deux énergies et pour un champ 20×20, on a obtenu à l'issue d'un QuickCheck les résultats suivants :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unit** | Asterix | **CAX** | 98.42 | ✓ |
| **Energy** | PH 6 MV | **FLAT** | 100.4 | ✓ |
| **MU** | 100 | **SYM GT** | 100.2 | ✓ |
| **Field** | 20×20 | **SYM LR** | 99.87 | ✓ |
| **SDD** | 100 | **BQF** | 100.1 | ✓ |
| **Gantry** | 0° | **RATE** | 404.8 cGy/min | |
| **Wedge** | 0° | **TIME** | 15.4 s | |

Table 3.2: Paramètres et résultats du QuickCheck à 6 MV pour un champ 20×20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unit** | Asterix | **CAX** | 99 | ✓ |
| **Energy** | PH 15 MV | **FLAT** | 99.78 | ✓ |
| **MU** | 100 | **SYM GT** | 100 | ✓ |
| **Field** | 20×20 | **SYM LR** | 100.1 | ✓ |
| **SDD** | 100 | **BQF** | 100.4 | ✓ |
| **Gantry** | 0° | **RATE** | 355.1 cGy/min | |
| **Wedge** | 0° | **TIME** | 15.4 s | |

Table 3.3: Paramètres et résultats du QuickCheck à 15 MV pour un champ 20×20

En cas de traitement et pour vérifier le bon positionnement du patient par rapport au champ, on peut utiliser l'imageur portal. En le plaçant juste en dessous de la machine QuickCheck, il permet, grâce à l'interface Iview, de s'assurer de l'alignement de la zone à irradier avec le champ.

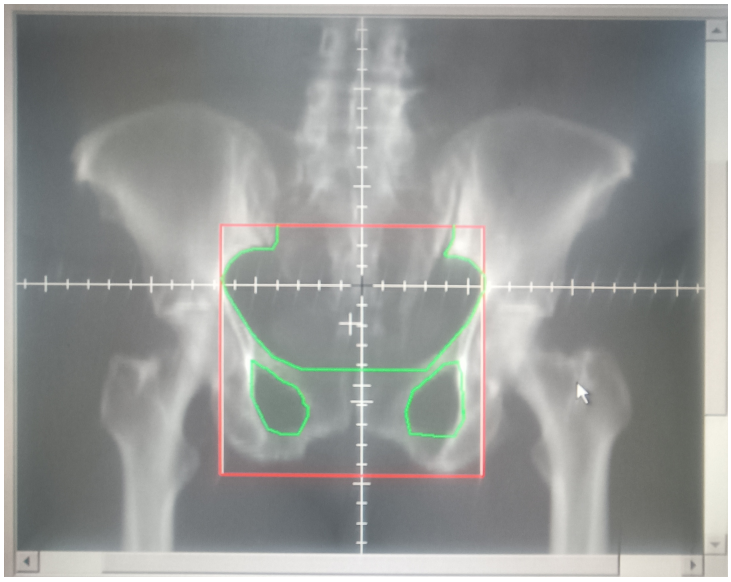


Figure 3.4: Alignement du champ et de la zone d'irradiation sur iView

Afin de gagner du temps, toutes ces séries de tests doivent être réalisées avant l'arrivée des patients, afin de pouvoir enchaîner les traitements.

### 3.1.2 Angles de la gantry et du collimateur

Le contrôle qualité des angles de la gantry et du collimateur est un contrôle de précision. Son objectif est de s'assurer que les angles mécaniques et électroniques affichés ne soient pas éloignés les uns des autres. Une différence d'un degré est tolérée ; au-delà, des mesures correctives doivent être prises par les personnes compétentes.

Pour ce contrôle, il s'agissait de faire varier sept angles manuellement à l'aide de la télécommande de l'appareil, puis de lire et de comparer les valeurs affichées sur l'écran de contrôle. Les mesures ont été consignées comme dans le tableau ci-dessous, et aucun dépassement de tolérance n'a été détecté.

| | **Angle vrai** | **180°** | **270°** | **315°** | **0°** | **45°** | **90°** | **135°** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Électronique | **Bras** | 180,35 | 270,30 | 315,28 | 0,41 | 44,73 | 89,50 | 134,62 |
| | **Collimateur** | 179,95 | 270,12 | 315,08 | 0,08 | 44,75 | 89,70 | 134,87 |
| Mécanique | **Bras** | 180 | 270 | 315 | 0 | 45 | 90 | 135 |
| | **Collimateur** | 180 | 270 | 315 | 0 | 45 | 90 | 135 |

Table 3.4: Contrôle des angles de la gantry et du collimateur

Un geste pratique à appliquer pendant ces tests est le contrôle de collision entre la gantry et d'autres surfaces, à savoir le sol, la table de traitement et l'imageur portal. En effet, en augmentant les angles, la tête n'est pas à l'abri de collisions dans le cas où les dimensions auraient été décalées ou mal agencées.

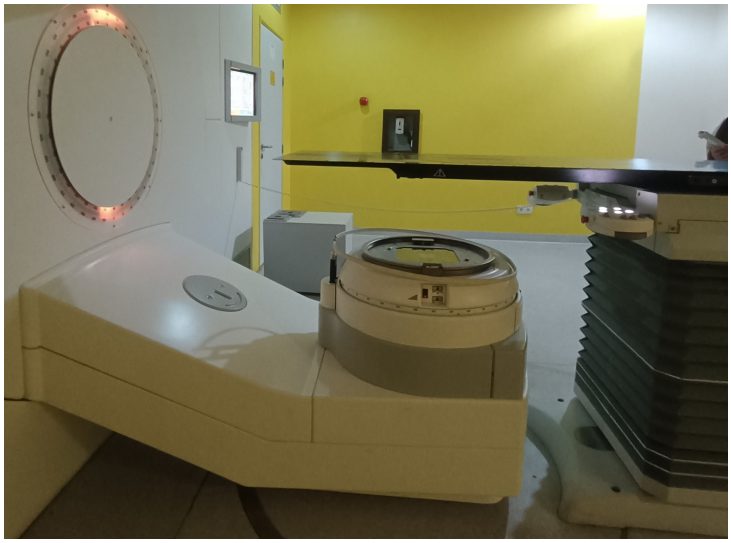


Figure 3.5: Contrôle des angles de la gantry à 180°

## 3.2 Contrôle qualité du scanner

La plupart des contrôles qualité du scanner sont effectués par les manipulateurs en radiothérapie, car il s'agit le plus souvent de simples contrôles de routine journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Ci-dessous sont décrites les modalités de ces contrôles qualité auxquels j'ai pu assister et participer.

Tous les contrôles débutent de la même façon : en entrant dans la salle d'examen, on vérifie en premier lieu que le générateur est bien allumé. Puis, en attendant que l'interface liée au scanner se lance, on retire la partie supérieure de la table pour la remplacer par le support de fantôme. Une fois prête, l'interface signale à l'utilisateur que la clé activant l'appareil peut être maniée afin de procéder par la suite au chauffage du tube, avec l'interdiction de rentrer dans la salle d'examen. Finalement, le fantôme est placé pour débuter les contrôles.

Une fois par semaine, avant même de placer le fantôme, on effectue une calibration à l'air, c'est-à-dire que la gantry tourne dans le vide et réalise 69 acquisitions. Ce contrôle permet de rééquilibrer l'atténuation ainsi que le fonctionnement des capteurs et des détecteurs.

### 3.2.1 Contrôles quotidiens de la tête

Les contrôles journaliers de la tête permettent de s'assurer des valeurs normales de plusieurs grandeurs et paramètres, parmi lesquels le nombre CT (unité Hounsfield), l'uniformité CT (homogénéité), le bruit, la détection de bas contraste et la résolution spatiale. Respectivement, ces cinq paramètres permettent de vérifier que le scanner délivre des images justes, homogènes, peu bruitées, capables de détecter les faibles différences de densité, et suffisamment nettes.

| **Image Number** | **CT number** | **CT Uniformity** | **Noise** | **Low Contrast (mm)** | **Status per slice** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.0 | 3.9 | 13.8 | Échec |
| 2 | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 4.9 | Passed |
| 3 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 4.9 | Passed |
| 4 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | 4.9 | Passed |

Table 3.5: Contrôle quotidien de la tête du *Brillance*$^{TM}$ CT

| **Test** | **Result Value (Max/Avg/Min)** | **Allowed (Min/Max)** | **Pass/Fail Result** | **Description** |
|---|---|---|---|---|
| CT number | 2.1 \| 1.8 \| 1.2 | -4.0 \| 4.0 | Transféré | Average CT |
| CT uniformity | 1.0 \| 0.7 \| 0.5 | -4.0 \| 4.0 | Transféré | Maximum CT Deviation for center ROI |
| Noise(CT) | 3.9 \| 3.5 \| 3.3 | 2.6 \| 3.4 | Échec | CT Standard Deviation |
| Low Contrast(mm) | 13.8 \| 7.1 \| 4.9 | 3.0 \| 5.0 | Échec | Min pin diameter in mm for 0.3% contrast |

Table 3.6: Résultat final du contrôle quotidien de la tête du *Brillance*$^{TM}$ CT

### 3.2.2 Contrôle quotidien du corps

Le but de ce contrôle est de vérifier la concordance des valeurs CT moyennes de l'eau et du téflon. Il s'agit des moyennes des unités Hounsfield mesurées dans un fantôme d'eau et de téflon.

Pour ce faire, on aligne les lasers avec la fente du fantôme, puis, au niveau de l'interface, on effectue la création d'un patient fictif avant de lancer l'acquisition. Une fois l'image obtenue, on crée des régions d'intérêt (ROI) pour visualiser les différentes densités, comme illustré ci-dessous.

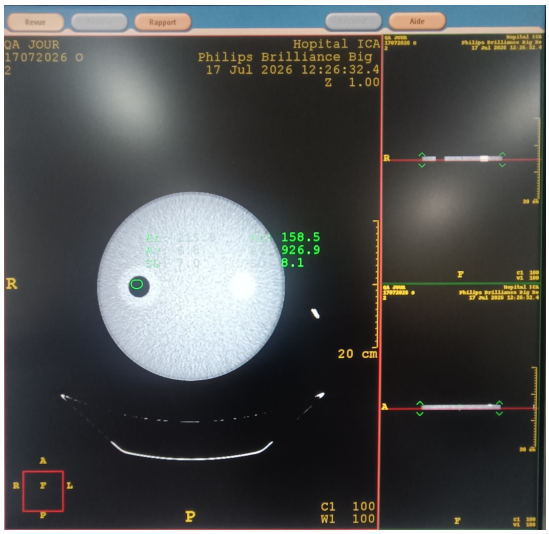



Figure 3.6: Création des régions d'intérêt (ROI) sur un scan d'eau et de téflon

| | **Area** | **Ave** | **SD** |
|---|---|---|---|
| **Water** 0+/-10 | 215.18 | 6.8 | 7.0 |
| **Teflon** 890+/- 50 | 158.5 | 926.7 | 8.1 |

Table 3.7: Contrôle des valeurs CT moyennes de l'eau et du teflon

## 3.3 Contrôle qualité des équipements de Médecine Nucléaire

### 3.3.1 Activimètre ISOMED

Plusieurs contrôles qualité de l'activimètre doivent être effectués avant les préparations des radiopharmaceutiques au laboratoire chaud. Parmi eux : le bruit de fond, l'efficacité, la linéarité, l'alignement, le contrôle du molybdène-99, la vérification de la demi-vie du technétium, et enfin le contrôle de la stabilité.

Les manipulations sont simples et requièrent un protocole de protection obligatoire de base : manipulation du matériel sous la hotte, port des gants, usage de pinces longues pour manier les flacons de sources radioactives, et vitrage en plomb séparant le travailleur des sources. J'ai eu l'occasion d'en effectuer certains, que je consigne ci-dessous.

#### 3.3.1.1 Bruit de fond

Le contrôle du bruit de fond est effectué quotidiennement en deux étapes. On réalise d'abord une mesure sans support dans la chambre de mesure. Une fois que l'on est assuré de l'absence de source radioactive, on peut démarrer la mesure et passer à la suivante dès que le premier calcul est achevé.

La deuxième mesure est réalisée avec support et ne doit pas différer significativement de la première. Les deux valeurs de bruit de fond ne doivent pas dépasser la valeur de référence, qui est de 0,25 MBq. Ci-dessous, un tableau de mesure que j'ai réalisé à la suite d'un contrôle du bruit de fond.

| **Isotope sélectionné** | **1ère mesure sans support** | **2ème mesure avec support** | **Valeur de référence** |
|---|---|---|---|
| Cs-137 | 0,009 MBq | 0,004 MBq | 0,25 MBq |

Table 3.8: Contrôle du bruit de fond

Comme indiqué dans le tableau, les valeurs de bruit de fond mesurées sont bien en dessous de la valeur de référence à ne pas dépasser.

#### 3.3.1.2 Efficacité

Ce contrôle qualité vise à vérifier la justesse de la mesure de l'activité délivrée par l'activimètre. Il s'agit de s'assurer que l'appareil donne une valeur correcte en valeur absolue, en comparant la lecture effectuée sur une source étalon scellée (dont l'activité est certifiée par le NIST) à sa valeur attendue après décroissance radioactive [9][10]. Il s'agit d'un contrôle qualité hebdomadaire dans le service.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bruit de fond** | 0,008 MBq | **Nombre de mesures** | 10 |
| **Valeur cible** | 3,809 MBq | **Maximum** | 3,814 MBq |
| **Valeur effective** | 3,805 MBq | **Minimum** | 3,791 MBq |
| **Erreur** | 0,10 % | **Limite de tolérance erreur** | 5 % |
| **Dispersion** | 3 kBq | **Limite de tolérance dispersion** | 20 kBq |

Table 3.9: Contrôle de l'efficacité

#### 3.3.1.3 Alignement

Ce contrôle permet de vérifier la reproductibilité à court terme de l'appareil, c'est-à-dire sa capacité à délivrer des mesures stables et reproductibles dans le temps. Pour ce faire, on mesure quotidiennement (avant la première utilisation) une source de contrôle dédiée (ici du Cs-137). L'objectif est de détecter toute dérive éventuelle des facteurs de calibration pour chaque isotope de la source [9][10].

| | |
|---|---|
| **Source de test** | Cs-137 |
| **Bruit de fond [MBq]** | 0.006 |
| **Valeur d'alignement actuelle** | 3.809 |
| **Contrôler la valeur de mesure** | 3.821 |
| **Limite de tolérance [%]** | 2 |

Table 3.10: Paramètres d'alignement

| **Gamme de mesure** | **Facteur GM** |
|---|---|
| **GM 1** | 0.3585 |
| **GM2** | 0.3689 |
| **GM3** | 0.3740 |

Table 3.11: Résultats du test d'alignement

#### 3.3.1.4 Contrôle de la stabilité

Ce test vérifie la linéarité de l'activimètre, c'est-à-dire sa capacité à fournir des mesures proportionnelles à l'activité réelle sur toute la gamme d'activités rencontrée en routine (des activités les plus faibles aux plus élevées). Si l'erreur de linéarité dépasse 10 %, les lectures doivent être corrigées mathématiquement ou l'appareil doit être réparé [9][10].

| | |
|---|---|
| **Isotope** | Cs-137 |
| **Nom de la source de test** | SZ 284 |
| **Valeur de référence [MBq]** | 4,356 |
| **Date de référence** | 24/07/2020 10:01:00 |
| **Nombre de valeurs mesurées** | 30 |
| **Bruit de fond [MBq]** | 0,005 |
| **Valeur cible [MBq]** | 3,813 |
| **Valeur de mesure [MBq]** | 3,812 |
| **Erreur [%]** | -0,02 |
| **Dispersion [kBq]** | 2 |

Table 3.12: Résultat du test de contrôle de stabilité

# Bibliography


[1] IAEA, *Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students*. IAEA, second ed., 2005.

[2] N. G. Burnet, S. J. Thomas, K. E. Burton, and S. J. Jefferies, "Defining the tumour and target volumes for radiotherapy," *Cancer Imaging*, vol. 4, no. 2, pp. 153–161, 2004.

[3] J. Harold Elford and C. John Robert, *The Physics of Radiology*. Charles C. Thomas, fourth ed., 1983.

[4] J. R. C. Philip, *Handbook of Radiotherapy Physics, theory and practice*. Charles C. Thomas, fourth ed., 1983.

[5] ICRU, *Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy*. Report 50, Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 1993.

[6] ICRU, *Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy (Supplement to ICRU Report 50)*. Report 62, Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 1999.

[7] British Institute of Radiology, *Geometric Uncertainties in Radiotherapy - Defining the Planning Target Volume*. British Institute of Radiology, 2003.

[8] R. Gabonaise, "Décret n°00361/pr/ mmeprh du 6 mai 2005 relatif aux principes généraux de prévention et de protection des travailleurs, des patients, du public et de l'environnement contre les rayonnements ionisants." `https://journal-officiel.ga/`, 2005. Consulté le 25/06/2026.

[9] ICANL (Intersocietal Accreditation Commission), "Nuclear cardiology lab: Dose calibrator quality control protocol," n.d.

[10] Florida Department of Health, "Florida administrative code, chapter 64e-5, rule 64e-5.614." `https://www.lawserver.com/law/state/florida/regulations/florida_regulations_64e-5-614`, 2024.